



Frédéric Andrian

Data & AI Engineer junior · RAG, LLM

Bordeaux, France

☎ (+33) 769875327 | ✉ fredericj.andrian@gmail.com | 🌐 AndriantsehoFrederic | 📄 FrédéricAndriantseho

Profil

Jeune diplômé de l'ENSC, école de Bordeaux INP, je viens de terminer mon stage de fin d'études au sein de l'équipe Mnémosyne d'INRIA Bordeaux, une équipe de neurosciences computationnelles à la croisée des neurosciences et de l'informatique. J'y ai développé une application exploitant des connaissances issues d'articles scientifiques, avec une collecte automatisée de métadonnées, un pipeline RAG, des embeddings, une recherche sémantique et un agent LLM. J'ai également construit un protocole d'évaluation et contribué à un article scientifique comparant plusieurs modèles. Disponible à partir de mi-octobre 2026, je souhaite appliquer cette expérience à la structuration et à l'exploitation de connaissances scientifiques chez Bionnov Forge, puis approfondir les knowledge graphs, GraphRAG et les bases orientées graphes.

Expériences professionnelles

INRIA, équipe Mnémosyne

Bordeaux, France

Stagiaire ingénieur de recherche en IA

Mars 2026 – Septembre 2026

- Conception et développement en autonomie, avec le suivi de mes encadrants, d'une application aidant les chercheurs à trouver des articles scientifiques pertinents.
- Développement d'un outil Python de collecte automatisée de métadonnées scientifiques à partir de sources publiques.
- Mise en œuvre d'un pipeline RAG avec découpage des documents, embeddings, recherche sémantique et stockage vectoriel dans ChromaDB.
- Conception d'un agent IA multi-étapes, de ses outils et de ses prompts pour rechercher, sélectionner et restituer les informations utiles au cas d'usage.
- Développement de services Python/FastAPI, d'API REST documentées avec OpenAPI et de la persistance MongoDB.
- Développement d'une interface React/Next.js permettant aux chercheurs d'interroger l'application et d'exploiter ses résultats.
- Comparaison de Qwen, Gemma et GLM avec plusieurs configurations de quantification sur une infrastructure HPC avec Slurm.
- Définition d'un protocole expérimental et analyse de la latence, du TTFT, de la qualité des réponses et de l'effet de la taille du contexte.
- Contribution à un article scientifique documentant la méthode, les résultats et les limites observées.
- Conteneurisation de composants avec Docker et mise en place d'un pipeline CI/CD sur GitHub.

Université Karunya

Coimbatore, Tamil Nadu, Inde

Stagiaire de recherche en apprentissage par renforcement

Juin 2025 – Septembre 2025

- Développement d'un modèle d'apprentissage par renforcement et de son environnement d'entraînement pour la navigation autonome d'un robot hospitalier.
- Déploiement et optimisation du logiciel et du modèle sur un Raspberry Pi embarqué.

Compétences

Data et recherche d'information

Python, Pandas, SQL, MongoDB, ChromaDB, embeddings, recherche sémantique

LLM et agents

API OpenAI, conception de prompts, agents multi-étapes, outils, mémoire, contexte, RAG

Évaluation de LLM

Protocoles expérimentaux, latence, TTFT, qualité, taille du contexte, quantification

Backend et intégration

FastAPI, API REST, OpenAPI, React, Next.js

Développement assisté par IA

Codex, DeepSeek, ChatGPT, analyse et vérification du code généré

Génie logiciel

Linux, Docker, Git/GitHub, CI/CD, Slurm, environnement HPC

Machine Learning

PyTorch, TensorFlow, Deep Learning, Reinforcement Learning, NLP/TALN

Domaines à approfondir

Knowledge graphs, GraphRAG, ontologies, Cypher, Memgraph, Neo4j

Langues

Français natif, anglais courant avec IELTS 7,5, espagnol notions

Formation

ENSC, École nationale supérieure de cognitive, Bordeaux INP

Bordeaux, France

Diplôme d'ingénieur en intelligence artificielle et sciences cognitives

2023 – 2026

- Formation en informatique, génie logiciel, intelligence artificielle et sciences cognitives, avec une spécialisation en LLM, TALN et apprentissage profond.